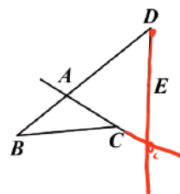


## 【课堂落实】

1. (1) 如图, 下列说法中不正确的是 ( C )

- A. 直线  $AC$  经过点  $A$  ✓
- B. 射线  $DE$  与直线  $AC$  有公共点 ✓
- C. 点  $D$  在直线  $AC$  上 ✗
- D. 直线  $AC$  与线段  $BD$  相交于点  $A$



## 【课堂落实】

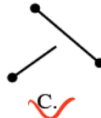
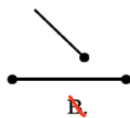
(2) 下列叙述正确的是 ( C )

- A. 可以画一条长 5cm 的直线 ✖
- B. 一根拉紧的线是一条 直线 ✖
- C. 直线  $AB$  经过  $C$  点
- D. 直线  $AB$  与直线  $BA$  是 不同的 直线 ✖



## 【课堂落实】

(3) 下列四个图形中各有一条射线和一条线段，它们能相交的是 ( C )



### 【课堂落实】

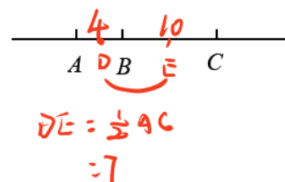
2. (1) 如图，在一条直线上顺序排列着  $A$ 、 $B$ 、 $C$  三个点，并且量得  $AB = 4\text{cm}$ ， $BC = 10\text{cm}$ ，已知  $D$ 、 $E$  分别是线段  $AB$ 、 $BC$  的中点，那么线段  $DE$  的长度是 ( C )

A. 2cm

B. 5cm

C. 7cm

D. 3cm



## 【课堂落实】

(2) 若线段  $AB = 5\text{cm}$ ，点  $C$  是线段  $AB$  的中点，点  $D$  是直线  $AB$  上的一点，且  $BD = 3\text{cm}$ ，则线段  $CD$  的长是  $0.5$  或  $5.5$   $\text{cm}$ 。



$$D_1: CD_1 = 3 - 2.5 = 0.5$$

$$D_2: CD_2 = 3 + 2.5 = 5.5$$



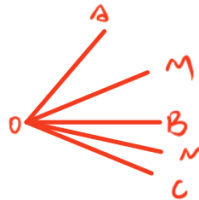
### 【课堂落实】

3. 已知 $\angle AOB = 60^\circ$ ，其角平分线为  $OM$ ， $\angle BOC = 20^\circ$ ，其角平分线为  $ON$ ，则 $\angle MON$  的大小为 ( C )

- A.  $20^\circ$       B.  $40^\circ$       C.  $20^\circ$ 或 $40^\circ$       D.  $30^\circ$ 或 $10^\circ$



$$\begin{aligned}\angle MON &= \angle BOM - \angle BON \\ &= \frac{1}{2}\angle AOB - \frac{1}{2}\angle BOC \\ &= 30^\circ - 10^\circ \\ &= 20^\circ\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\angle MON &= \frac{1}{2}\angle AOB + \frac{1}{2}\angle BOC \\ &= 30^\circ + 10^\circ \\ &= 40^\circ\end{aligned}$$



### 【课堂落实】

4. 钟表在8点30分时，时钟上的时针与分针之间的夹角为 ( C )

A.  $60^\circ$

B.  $70^\circ$

C.  $75^\circ$

D.  $85^\circ$



- 大格:  $30^\circ$

$$2 \times 30^\circ + \frac{1}{2} \times 30^\circ = 75^\circ$$



### 【课堂落实】

5. (1) 如果两个等角互余, 那么其中一个角的度数为 ( B ).  
A.  $30^\circ$  B.  $45^\circ$  C.  $60^\circ$  D. 不确定

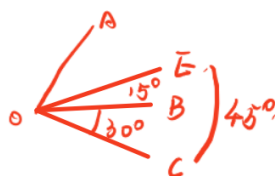
(2)  $57.32^\circ = \underline{57}^\circ \underline{19}' \underline{12}''$

(3)  $12^\circ 23' 42'' = \underline{12.395}^\circ$



### 【课堂落实】

6. 已知 $\angle AOB = 60^\circ$ ,  $\angle BOC = 30^\circ$ ,  $OE$  平分 $\angle AOC$ . 则 $\angle BOE =$  $45^\circ$  或  $15^\circ$ .



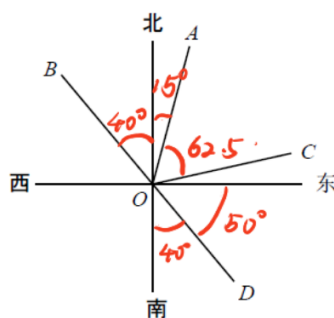
## 【课堂落实】

7. 如图,  $OA$  的方向是北偏东  $15^\circ$ ,  $OB$  的方向是北偏西  $40^\circ$ ,  $OD$  是  $OB$  的反向延长线. 若  $OC$  是  $\angle AOD$  的平分线, 则  $\angle BOC$  的度数为  $117.5^\circ$ ,  $OC$  的方向是 北偏东  $77.5^\circ$ .

$$\begin{aligned}\angle AOD &= 180^\circ - 15^\circ - 40^\circ \\ &= 125^\circ\end{aligned}$$

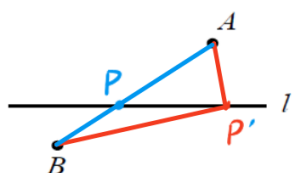
$$\begin{aligned}\angle AOC &= \angle DOC = \frac{1}{2} \angle AOD \\ &= 62.5^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\angle BOC &= \angle BOA + \angle AOC \\ &= 55^\circ + 62.5^\circ \\ &= 117.5^\circ\end{aligned}$$



### 【课堂落实】

8. 如图, 已知  $A$ ,  $B$  在直线  $l$  的两侧, 在  $l$  上找一点  $P$ , 使  $PA + PB$  最小.



### 【课堂落实】

9. (1) 一个角  $\alpha$  与  $50^\circ$  角之和的  $\frac{1}{7}$  等于  $65^\circ$  角的余角, 求  $\alpha$ .

$$\begin{aligned}\text{解: } (\alpha + 50^\circ) \times \frac{1}{7} &= 90^\circ - 65^\circ \\ \alpha &= 125^\circ\end{aligned}$$



### 【课堂落实】

(2) 一个角的余角的2倍和它的补角的 $\frac{1}{2}$ 互为补角，求这个角的度数.

解：设这个角为  $x$ .

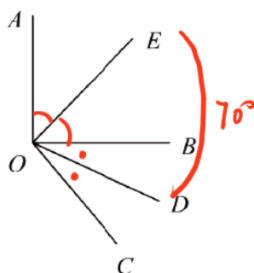
$$(90^\circ - x) \times 2 + (180^\circ - x) \times \frac{1}{2} = 180^\circ$$

$$x = 36^\circ$$



## 【课堂落实】

10. (1) 如图:  $OE$  是直角  $\angle AOB$  的角平分线,  $OD$  是  $\angle BOC$  的角平分线, 若  $\angle EOD = 70^\circ$ , 求  $\angle BOC$  的度数.

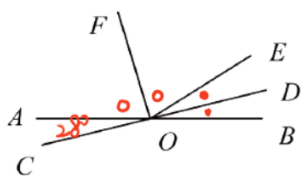


$$\begin{aligned}\text{解: } \angle BOD &= \angle EOD - \angle EOB \\ &= 70^\circ - \frac{1}{2} \times 90^\circ \\ &= 70^\circ - 45^\circ \\ &= 25^\circ \\ \angle BOC &= 2\angle BOD \\ &= 50^\circ\end{aligned}$$



### 【课堂落实】

(2) 如图, 直线  $AB$ ,  $CD$  相交于点  $O$ , 作  $\angle DOE = \angle BOD$ ,  $OF$  平分  $\angle AOE$ , 若  $\angle AOC = 28^\circ$ , 求  $\angle EOF$ .



$$\angle DOE = \angle BOD = \angle AOC = 28^\circ$$

$$\angle EOF = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 28^\circ \times 2)$$

$$= 90^\circ - 28^\circ$$

$$= 62^\circ$$



## 【课堂落实】

11. 如果一个角的补角与余角的和，比它的补角与余角的差大  $60^\circ$ ，求这个角的余角度数。

解：设这个角为  $x$ 。

$$180^\circ - x + 90^\circ - x = 180^\circ - x - (90^\circ - x) + 60^\circ$$

$$x = 60^\circ$$

$$\text{余角: } 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

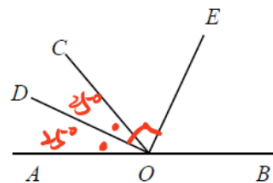


## 【课堂落实】

12. 如图,  $O$  为直线  $AB$  上一点,  $\angle AOC = 50^\circ$ ,  $OD$  平分  $\angle AOC$ ,  $\angle DOE = 90^\circ$ .

(1) 请你数一数, 图中有多少个小于平角的角;

解:  $1+2+3+4-1=9$  (个)



(2) 求出  $\angle BOD$  的度数;

解:  $\angle AOD = \angle COD = \frac{1}{2} \angle AOC = 25^\circ$

$$\begin{aligned}\angle BOD &= 180^\circ - \angle AOD \\ &= 180^\circ - 25^\circ \\ &= 155^\circ\end{aligned}$$

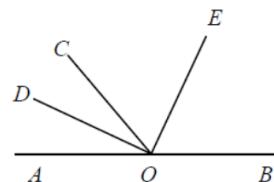


## 【课堂落实】

12. 如图， $O$  为直线  $AB$  上一点， $\angle AOC = 50^\circ$ ， $OD$  平分  $\angle AOC$ ， $\angle DOE = 90^\circ$ 。

(3) 请通过计算说明  $OE$  是否平分  $\angle BOC$ 。

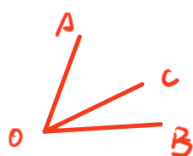
解： $\angle COD = 25^\circ$   
 $\angle DOE = 90^\circ$   
 $\angle COE = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$   
 $\angle BOE = 180^\circ - 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$   
 $\angle COE = \angle BOE$   
 $\therefore OE$  平分  $\angle BOC$ 。



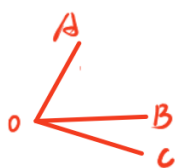
## 【课堂落实】

14. 已知： $OA$ 、 $OB$ 、 $OC$ 是从点 $O$ 引出的三条射线， $\angle AOB = 85^\circ$ ， $\angle BOC = 41^\circ 36'$ ，求 $\angle AOC$ 。

解：



$$\begin{aligned}\angle AOC &= \angle AOB - \angle BOC \\ &= 43^\circ 24'\end{aligned}$$



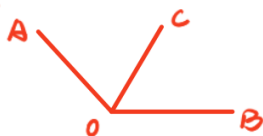
$$\begin{aligned}\angle AOC &= \angle AOB + \angle BOC \\ &= 126^\circ 36'\end{aligned}$$



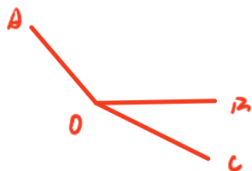
## 【课堂落实】

13. 已知  $\angle AOB = 100^\circ$ ,  $\angle BOC = 50^\circ$ , 求  $\angle AOC$  的度数.

解:



$$\angle AOC = \angle AOB - \angle BOC = 50^\circ$$



$$\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC = 150^\circ$$

